

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Dénombrement

Organisation et gestion des données

Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des notions fondamentales du dénombrement : vocabulaire, formules de base, diagrammes et triangle de Pascal.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : « Le cardinal d'un ensemble fini E , noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$, est le ... d'éléments de E . »
2. Soit E un ensemble à n éléments. On appelle arrangement de p éléments de E ($p \leq n$) une ... de p éléments ... de E .
3. On appelle combinaison de p éléments de E un ... de p éléments de E (l'ordre ...).
4. Vrai ou Faux? Justifier brièvement.
 - (a) $A(n, p) = \frac{n!}{(n-p)!}$.
 - (b) $C(n, p) = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.
 - (c) $A(n, p) = p! \times C(n, p)$.
 - (d) Le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est $n!$.

EXERCICE 2 Calculs directs : p-listes, arrangements, combinaisons

1. Combien existe-t-il de 4-listes (quadruplets) formées à partir des chiffres $\{1, 2, 3, 4, 5\}$:
 - (a) avec répétition?
 - (b) sans répétition?
2. Calculer $A(8, 3)$ et $C(8, 3)$. Vérifier la relation $A(8, 3) = 3! \times C(8, 3)$.
3. On tire simultanément 3 boules dans une urne contenant 10 boules numérotées de 1 à 10. Combien y a-t-il de tirages possibles? (Préciser la formule utilisée).
4. Un code de porte est composé de 4 chiffres (de 0 à 9). Combien de codes différents sont possibles si les chiffres peuvent se répéter? Et s'ils doivent être tous distincts?

EXERCICE 3 Diagramme de Venn et tableau à double entrée

Dans une classe de 35 élèves, 18 pratiquent le Football (F), 15 pratiquent le Basketball (B), et 8 pratiquent les deux sports.

1. Représenter la situation par un diagramme de Venn (compléter les zones).
2. Combien d'élèves ne pratiquent aucun de ces deux sports ?
3. Combien d'élèves pratiquent exactement l'un des deux sports ?
4. Construire le tableau à double entrée correspondant (lignes : Football / Non-Football ; colonnes : Basketball / Non-Basketball) en indiquant les effectifs.

EXERCICE 4 Triangle de Pascal et formule du binôme

1. Écrire la ligne d'indice 5 du triangle de Pascal (celle correspondant aux coefficients de $(a + b)^5$).
2. Développer $(x + 2)^4$ à l'aide du triangle de Pascal.
3. Dans le développement de $(2x - 3)^6$, quel est le coefficient de x^4 ? (On ne demande pas le développement complet).
4. Vrai ou Faux ? Le coefficient de $a^{n-p}b^p$ dans $(a + b)^n$ est $C(n, p)$.

EXERCICE 5 Relations fondamentales et parties d'un ensemble

1. Soit E un ensemble tel que $\text{Card}(E) = 7$. Calculer le nombre de parties de E (noté $P(E)$).
2. Démontrer que pour tout entier naturel n , $\sum_{k=0}^n C(n, k) = 2^n$. (Indication : utiliser la formule du binôme avec $a = b = 1$).
3. Simplifier l'expression $\frac{A(n, p)}{C(n, p)}$.
4. On a $C(n, 2) = 28$. Déterminer n .

EXERCICE 6 QCM et complétion rapide

1. Choisir la bonne réponse (une seule) : Le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 5 ($A(5, 3)$) vaut :
(a) 10
(b) 20

- (c) 60
- (d) 125
2. Compléter : Dans un arbre de choix à 3 étages, si le premier étage offre 2 branches, le second 3 branches et le troisième 4 branches, le nombre total de chemins (issues) est
3. Soit $E = \{a, b, c, d\}$. Écrire toutes les parties à 2 éléments de E (il y en a $C(4, 2) = 6$).
4. Vrai ou Faux? Justifier par un contre-exemple si faux : « Pour tout $n \geq p \geq 1$, $C(n, p) = C(n, n - p)$ ».